

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 11 NH 2025-2026

ĐỀ ÔN 01

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

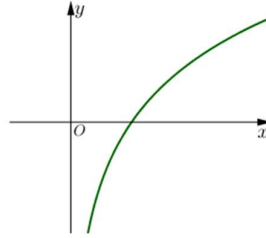
Câu 1: Cho $x, y > 0$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tìm đẳng thức sai dưới đây.

- A. $(xy)^\alpha = x^\alpha \cdot y^\alpha$. B. $x^\alpha + y^\alpha = (x + y)^\alpha$. C. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$. D. $x^\alpha \cdot x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $\log_3 x = 1$

- A. $x = 1$. B. $x = 3$. C. $x = 4$. D. $x = \frac{1}{3}$.

Câu 3: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên



- A. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. B. $y = \log_2 x$. C. $y = 2^x$. D. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Câu 4: Cho a là số thực dương khác 1. Tính $I = \log_a \sqrt[3]{a}$

- A. $I = \frac{1}{3}$. B. $I = 3$. C. $I = 0$. D. $I = -3$.

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng BC' ?

- A. $A'D$. B. AC . C. BB' . D. AD' .

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và SA vuông góc $(ABCD)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $BC \perp (SAB)$. B. $AC \perp (SBD)$. C. $BD \perp (SAC)$. D. $CD \perp (SAD)$.

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, SA vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là:

- A. $\widehat{SCB}$. B. $\widehat{CAS}$. C. $\widehat{SCA}$. D. $\widehat{ASC}$.

Câu 8: Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. B. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.
C. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$. D. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.

Câu 9: Xét một phép thử T có không gian mẫu là Ω . Gọi A, B là hai biến cố độc lập liên quan đến phép thử T . Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $P(\Omega) = 1$. B. $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$.
C. $0 \leq P(A) \leq 1$. D. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Câu 10: Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau $P(A)=0,4$, $P(B)=0,2$. Khi đó $P(AB)$ bằng

- A. 0,58. B. 0,7. C. 0,1. D. 0,08.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 3$. Giá trị của biểu thức $f'(2)$ bằng

- A. 12. B. 3. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 12: Cho hàm số $f(x) = x^3 + 2x$, giá trị của $f'(1)$ bằng

A. 5.

B. 8.

C. 3.

D. 2.

Phần 2. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia môn bóng đá và 10 học sinh tham gia môn bóng chuyền, trong đó có 6 học sinh tham gia cả hai môn bóng đá và bóng chuyền. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên một học sinh từ lớp học để làm nhiệm vụ đặc biệt, gọi A là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng đá", B là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng chuyền". Khi đó:

a) $P(A) = \frac{9}{20}$

b) $P(B) = \frac{1}{4}$

c) $P(AB) = \frac{7}{20}$

d) Xác suất để học sinh được chọn có tham gia ít nhất một trong hai môn thể thao bằng $\frac{13}{20}$

Câu 2: Tính đạo hàm của các hàm số sau. Khi đó:

a) $y = 2 \sin x - 3 \cos x$ có $y' = 2 \cos x - 3 \sin x$

b) $y = 3 \cot x - \tan x$ có $y' = -\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x}$

c) $y = x \cos x$ có $y' = \cos x + x \sin x$

d) $y = 2e^{2x-1}$ có $y''(1) = 8e$

PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-2) - \log_2(8-x) < 0$ là $S = (a; b)$. Tính $a^2 + b^3$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh B , $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC)

Câu 3: Một hộp chứa 5 quả bóng xanh, 6 quả bóng đỏ và 2 quả bóng vàng có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng. Tính xác suất của biến cố: "Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu".

Câu 4: Cho $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, tính $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)$

Phần 4. Tự luận

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Câu 2: Cho hai biến cố A và B độc lập, biết $P(A) = 0,7$ và $P(B) = 0,2$. Hãy tính xác suất của các biến cố $AB, \overline{AB}$ và $\overline{A}\overline{B}$.

Câu 3: Cho parabol (P) có phương trình $y = x^2$. Viết phương trình tiếp tuyến của parabol (P) tại điểm $(-1; 1)$

ĐỀ ÔN 02

PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho số thực $a > 1$ và các số thực α, β . Kết luận nào sau đây đúng?

A. $a^\alpha > 1, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.

B. $a^\alpha > a^\beta \Leftrightarrow \alpha > \beta$.

C. $\frac{1}{a^\alpha} < 0, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.

D. $a^\alpha < 1, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Câu 2: Cho $a > 0, a \neq 1$. Biểu thức $a^{\log_a a^2}$ bằng

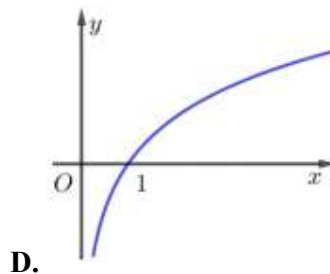
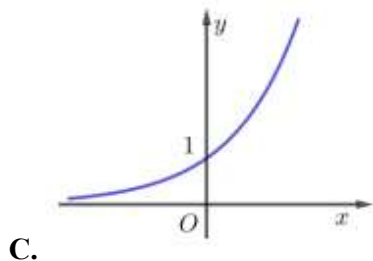
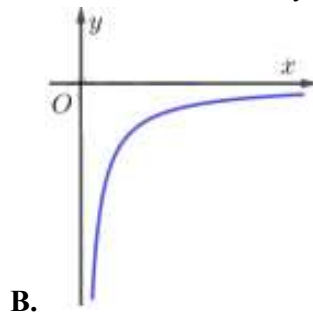
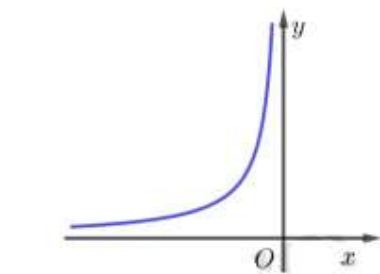
A. $2a$.

B. 2 .

C. 2^a .

D. a^2 .

Câu 3: Cho a là số thực dương khác 1. Hình nào sau đây là đồ thị của hàm số mũ $y = a^x$?



Câu 4: Phương trình $7^{2x+1} = 49$ có nghiệm là

A. $x = \frac{5}{2}$.

B. $x = 2$.

C. $x = \frac{1}{2}$.

D. $x = 3$.

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng vuông góc với đường thẳng AB là

A. BB' .

B. DC .

C. AC .

D. $D'B'$.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và SA vuông góc đáy. Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAC) .

B. (SAD) .

C. (SAB) .

D. (SBD) .

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng AA' và $(ABCD)$ là

A. 90° .

B. 45° .

C. 30° .

D. 60° .

Câu 8: Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau, $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,3$. Khi đó xác suất của biến cố AB là

A. 0,58

B. 0,7

C. 0,1

D. 0,12

Câu 9: Một xạ thủ bắn lần lượt 2 viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên thứ nhất và thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,6. Biết rằng kết quả các lần bắn là độc lập với nhau. Xác suất của biến cố “Cả 2 lần bắn đều không trúng đích” là

A. 0,04.

B. 0,3.

C. 0,36.

D. 0,54.

Câu 10: Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau, $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,5$. Khi đó xác suất của biến cố $A \cup B$ là

A. 0,9.

B. 0,7.

C. 0,5.

D. 0,2.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 5$. Giá trị của biểu thức $f'(3)$ bằng

A. $\frac{1}{3}$

B. 5.

C. $\frac{1}{2}$

D. 2.

Câu 12: Cho hàm số $f(x) = 2x^2 - x + 5$, giá trị của $f'(1)$ bằng

A. 3.

B. -5.

C. -3.

D. 0.

PHẦN II. (2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một hộp đựng 4 viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp trên. Gọi A là biến cố: "Chọn được 2 viên bi màu xanh" B là biến cố "Chọn được 2 viên bi màu đỏ", C là biến cố "Chọn được 2 viên bi màu vàng". Khi đó:

a) $P(A) = \frac{1}{7}$.

b) $P(B) = \frac{1}{8}$.

c) $P(C) = \frac{1}{36}$.

d) Xác suất để chọn được 2 viên bi cùng màu bằng $\frac{5}{18}$.

Câu 2. Cho hàm số $y = 3\sin x - 4\cos x$. Khi đó:

a) $y' = 3\cos x + 4\sin x$.

b) $y'(0) = 3$.

c) $y'(\pi) = -4$

d) $y'' = 3\sin x + 4\cos x$.

PHẦN III. (2 điểm) Trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Tìm nghiệm phương trình $\log_2^2 x + \log_2 x - 2 = 0$.

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và $SA = a\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ A đến (SCB).

Câu 3. Một hộp có chứa 5 bi xanh và 4 bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi từ hộp. Gọi A là biến cố "Ba viên bi lấy ra đều có màu đỏ", B là biến cố "Ba viên bi lấy ra đều có màu xanh". Tính xác suất của biến cố "Ba viên bi lấy ra có cùng màu"?

Câu 4: Cho $f(x) = \frac{4x-1}{2x+1}$, tính $f'(0)$.

PHẦN III. (3 điểm) Tự luận.

Câu 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B; $SA \perp (ABC)$ và $SA = 2a$; $AB = a\sqrt{2}$. Tính thể tích của hình chóp S.ABC.

Câu 2. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,8$. Hãy tính xác suất của các biến cố AB , $\overline{AB}$, $\overline{A}\overline{B}$.

Câu 3. Một vật chuyển động thẳng không đều xác định bởi phương trình $s(t) = t^2 - 4t + 3$, trong đó s tính bằng mét và t là thời gian tính bằng giây. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 4$.

ĐỀ ÔN 03

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. Với a là số thực dương tùy ý, biểu thức $a^{\frac{5}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$ là

A. a^5 .

B. $a^{\frac{5}{9}}$.

C. $a^{\frac{4}{3}}$.

D. a^2 .

Câu 2. Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_a b$ bằng:

A. $5\log_a b$.

B. $\frac{1}{5} + \log_a b$.

C. $5 + \log_a b$.

D. $\frac{1}{5}\log_a b$.

Câu 3. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A. $y = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$

B. $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

C. $y = (\sqrt{3})^x$

D. $y = (0,5)^x$

Câu 4. Phương trình $5^x = 4$ có tập nghiệm là

A. $\{\log_4 5\}$.

B. $\{\log_5 4\}$.

C. 4^5 .

D. 5^4 .

Câu 5. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với BD.

A. CC'.

B. B'C'.

C. AB.

D. B'C.

Câu 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $BC \perp (SAC)$.

B. $BC \perp (SAB)$.

C. $AB \perp (SBC)$.

D. $AC \perp (SBC)$

Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Tìm số đo của góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD).

A. 45° .

B. 90° .

C. 30° .

D. 60° .

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm thỏa mãn $f'(6) = 2$. Khi đó $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - f(6)}{x - 6}$ bằng

- A. 12. B. 2. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 2x^2 + 1$. Giá trị $f'(2)$ bằng

- A. 20. B. 21. C. 17. D. 32.

Câu 10. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = \frac{1}{3}$ và $P(B) = \frac{1}{4}$. Khi đó $P(AB)$ bằng

- A. $\frac{7}{12}$. B. $\frac{5}{12}$. C. $\frac{1}{7}$. D. $\frac{1}{12}$.

Câu 11. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Gọi A là biến cố “Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3”, B là biến cố “Xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ”. Khi đó tập hợp của biến cố AB được mô tả là

- A. $AB = \{3\}$. B. $AB = \{1; 3; 6\}$. C. $AB = \{3; 6\}$. D. $AB = \emptyset$.

Câu 12. Một đội tình nguyện gồm 5 học sinh khối 10 và 7 học sinh khối 11. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh trong đội. Xác suất của biến cố “Cả 3 học sinh được chọn học cùng một khối” là

- A. $\frac{9}{44}$. B. $\frac{1}{22}$. C. $\frac{7}{44}$. D. $\frac{1}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một chiếc hộp có chín thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Gọi A là biến cố “Rút được một thẻ đánh số chẵn và một thẻ đánh số lẻ”, B là biến cố “Rút được hai thẻ đều đánh số chẵn”. Khi đó:

- a) Biến cố “Tích hai số ghi trên hai thẻ là một số chẵn” là $A \cup B$.
b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
c) $P(A) < P(B)$

d) Xác suất để kết quả nhận được là một số chẵn là: $\frac{461}{722}$

Câu 2. Cho hai hàm số $f(x) = \sin x$ và $g(x) = \cos x$.

- a) $f'(x) = \cos x$. b) $f(x) - g'(x) = 0$.
c) $f'(0) + f'(\pi) = -1$. d) $f''(x) = -\sin x$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Bất phương trình $3^{2x-5} > \frac{1}{9}$ có tập nghiệm là $S = \left(\frac{a}{b}; +\infty\right)$ với a, b là các số tự nhiên và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của $a + b$ là bao nhiêu?

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = \frac{6x+3}{x-1}$. Biết rằng $f'(x) = \frac{a}{(x-1)^2}$ với $a \in \mathbb{Z}$. Giá trị a bằng bao nhiêu?

Câu 3. Một hộp đựng 100 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên từ hộp một tấm thẻ. Xác suất để số ghi trên thẻ lấy ra đó chia hết cho 2 hoặc 5 là bao nhiêu?

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2 cm, cạnh bên SA vuông góc với đáy, biết $SA = 3$ cm. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) theo là bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, ΔABC vuông cân tại A và $SA = BC = a$. Tính theo a thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

Câu 2. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A)=0,6; P(B)=0,8$. Hãy tính xác suất của các biến cố $AB, \overline{AB}, \overline{A}\overline{B}$.

Câu 3. Một vật chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s(t)=4t^3-3t^2+1$ trong đó s tính bằng mét và t là thời gian tính bằng giây.

a) Tính vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t=5$.

b) Tính vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm gia tốc bằng 18.

ĐỀ ÔN 04

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt{a^3}$ bằng

- A. a^6 . B. $a^{\frac{3}{2}}$. C. $a^{\frac{2}{3}}$. D. $a^{\frac{1}{6}}$.

Câu 2. Với a là số thực dương tùy ý khác 1, ta có $\log_3(a^2)$ bằng

- A. $2\log_3 a$. B. $2\log_a 3$. C. $\frac{1}{2}\log_3 a$. D. $\frac{1}{2\log_a 3}$.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y=\log_2(3-x)$ là:

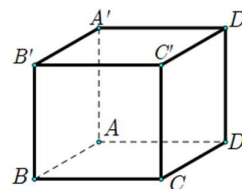
- A. $[3;+\infty)$. B. $(-\infty;3)$. C. $(3;+\infty)$. D. $(-\infty;3]$.

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,2} x > \log_{0,2} 7$ là

- A. $(7;+\infty)$. B. $(0;7)$. C. $(-\infty;7)$. D. $[0;7)$.

Câu 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và AB bằng ?

- A. 45° . B. 60° .
C. 30° . D. 90° .



Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SB \perp BC$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $SA \perp (ABCD)$. B. $SB \perp (ABCD)$. C. $BC \perp (SAC)$. D. $BC \perp (SAB)$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Xác định góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) .

- A. $\widehat{SBC}$. B. $\widehat{SAC}$. C. $\widehat{SCA}$. D. $\widehat{SCB}$.

Câu 8. Một hộp đựng 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố “Rút được tấm thẻ ghi số chẵn lớn hơn 9”, B là biến cố “Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15”. Số phần tử của $A \cap B$ là:

- A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

Câu 9. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A)=0,7$ và $P(B)=0,2$. Hãy tính xác suất của biến cố $\overline{AB}$.

- A. 0,06. B. 0,9. C. 0,14. D. 0,24.

Câu 10. Cho $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$. Biết A, B là hai biến cố xung khắc, thì $P(B)$ bằng:

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{8}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a; b)$ và có đạo hàm tại điểm $x_0 \in (a; b)$. Khi đó, đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại điểm x_0 là kết quả của giới hạn nào sau đây?

- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - x_0}{x - x_0}$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) - f(x)}{x - x_0}$. C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) + f(x)}{x + x_0}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = \frac{3x+5}{-1+2x}$. Đạo hàm y' của hàm số là:

- A. $\frac{7}{(2x-1)^2}$. B. $\frac{1}{(2x-1)^2}$. C. $-\frac{13}{(2x-1)^2}$. D. $\frac{13}{(2x-1)^2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một khu phố có 50 hộ gia đình trong đó có 18 hộ nuôi chó, 16 hộ nuôi mèo và 7 hộ nuôi cả chó và mèo. Chọn ngẫu nhiên một hộ trong khu phố trên. Gọi các biến cố A : "Chọn được hộ nuôi chó", và B : "Chọn được hộ nuôi mèo".

- a) $P(A) = \frac{9}{25}$. b) $P(AB) = \frac{7}{50}$.
c) $P(A \cup B) = \frac{34}{50}$. d) Xác suất chọn được hộ không nuôi cả chó và mèo là $\frac{23}{50}$.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) .

- a) $y' = \frac{2}{(x-1)^2}$.
b) $y'(3) = -\frac{1}{2}$.
c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x = -\frac{2}{3}$ có phương trình là $y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$.
d) $y'' = \frac{4}{(x-1)^3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Bất phương trình $2^{x^2-3x+4} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-10}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có M , $SA = \sqrt{3}$ và $\triangle ABC$ vuông tại B có cạnh $BC = 1$, $AC = \sqrt{5}$. Tính khoảng cách từ A đến (SBC) . (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 3. Một lớp học gồm 45 học sinh trong đó có 25 học sinh giỏi toán, 15 học sinh giỏi Lý và 10 học sinh giỏi Toán lẫn Lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Hãy tính xác suất để học sinh đó giỏi Toán hoặc giỏi Lý. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 4. Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$ tại $x_0 = 2$

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc mặt đáy, tam giác ABC vuông tại A , $SA = 2$, $AB = 4$, $AC = 3$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

Câu 2. Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ (các viên bi chỉ khác nhau về màu sắc). Lấy ngẫu nhiên một viên bi, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Tính xác suất của biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh” (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 3. Vận tốc của một chất điểm chuyển động được biểu thị bởi công thức $v(t) = 8t + 3t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $v(t)$ tính bằng mét/giây. Tìm gia tốc của chất điểm tại thời điểm mà vận tốc chuyển động là 11 mét/giây.

ĐỀ ÔN 05

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho a là số thực dương. Khi đó $\sqrt[4]{a^{\frac{2}{3}}} : a^{\frac{2}{3}}$ bằng

- A. $a^{\frac{1}{2}}$. B. $a^{\frac{5}{6}}$. C. a^2 . D. $a^{\frac{-1}{2}}$.

Câu 2. Cho a là số thực dương, a khác 1. Khi đó $P = \log_a(ab^7)$ bằng

- A. $P = 1 + 7\log_a b$. B. $P = 7\log_a b$. C. $P = 7$. D. $P = 8\log_a b$.

Câu 3. Tập xác định D của hàm số $y = \log(x + 8)$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-8\}$. B. $D = (-8; +\infty)$. C. $D = [-8; +\infty)$. D. $D = (-\infty; -8)$.

Câu 4. Phương trình $3^{2x+1} = 81$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{3}{2}$. B. $x = 1$. C. $x = \frac{2}{3}$. D. $x = \frac{-3}{2}$.

Câu 5. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Trong không gian, góc giữa hai đường thẳng nhận giá trị từ 0° đến 90° .
B. Trong không gian, hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90° .
C. Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
D. Trong không gian, góc giữa hai đường thẳng nhận giá trị từ 0° đến 180° .

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $AC \perp (SAB)$. B. $BC \perp (SAB)$.
C. $AC \perp (SBC)$. D. $AB \perp (SBC)$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khi đó góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là

- A. $\widehat{SCA}$. B. $\widehat{SAC}$. C. $\widehat{CSA}$. D. $\widehat{SCB}$.

Câu 8. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Gọi A là biến cố “Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 4”, B là biến cố “Xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn”. Khi đó tập hợp của biến cố AB được mô tả là

- A. $AB = \{4\}$ B. $AB = \{2; 4; 6\}$ C. $AB = \{2; 4\}$ D. $AB = \emptyset$

Câu 9. Một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10 và 7 học sinh khối 11. Chọn ngẫu nhiên 3 người trong đội. Xác suất của biến cố “Cả 3 người được chọn học cùng một khối” là

- A. $\frac{17}{80}$. B. $\frac{3}{20}$. C. $\frac{1}{16}$. D. $\frac{4}{21}$.

Câu 10. Cho A và B là hai biến cố độc lập, biết $P(A) = 0,2$ và $P(B) = 0,7$. Khi đó xác suất của biến cố AB là

- A. $P(AB) = 0,14$. B. $P(AB) = 1$.
C. $P(AB) = 0,9$. D. $P(AB) = 0,5$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 là $f'(x_0)$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- A. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. B. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) - f(x)}{x - x_0}$.
C. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x_0 - x}$. D. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x + x_0) + f(x_0)}{x + x_0}$.

Câu 12. Đạo hàm của của hàm số $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ là

- A. $f'(x) = 3x^2 - 4x$. B. $f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$.
C. $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$. D. $f'(x) = 3x - 4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một hộp chứa 21 thẻ được đánh số từ 1 đến 21. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2”, B là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3”. Khi đó các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) AB là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 6”.
b) A và B là hai biến cố độc lập.
c) $A \cup B$ là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2 hoặc 3”.
d) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x^2 + x + 7$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Hàm số có đạo hàm là $f'(x) = 2x + 8$.
b) Hàm số có đạo hàm tại $x = 5$ là $f'(5) = 11$.
c) Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng -3 là -5.
d) Phương trình $f''(x) = 2 \cos x$ có nghiệm $x = k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Tổng các nghiệm của phương trình $3^{4x-8} = 9^{x^2-7}$ bằng bao nhiêu?

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2\sqrt{2}$. SA vuông góc với $ABCD$, $SA = 2\sqrt{2}$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng bao nhiêu?

Câu 3. Đạo hàm của hàm số $y = \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ tại điểm $x = \pi$ bằng bao nhiêu?

Câu 4. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ một hộp chứa 5 quả bóng xanh và 4 quả bóng đỏ có kích thước và khối lượng như nhau. Xác suất của biến cố “Hai bóng lấy ra cùng màu” bằng bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = 2a$. SA vuông góc với $ABCD$, $SA = 2a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Câu 2. Một vật chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s(t) = t^2 - 4t + 3$ trong đó s tính bằng mét và t là thời gian tính bằng giây. Tính vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t = 4$.

Câu 3. Một xạ thủ bắn lần lượt hai viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên thứ nhất và thứ 2 lần lượt là 0,9 và 0,6. Biết rằng kết quả các lần bắn là độc lập. Tính xác suất của biến cố A “Cả hai lần bắn đều không trúng đích”.

ĐỀ ÔN 06

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

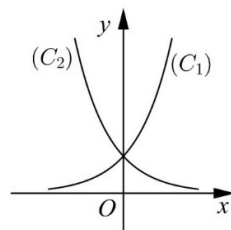
Câu 1: Biểu thức $T = \sqrt[5]{a^3\sqrt[3]{a}}$ với $a > 0$. Viết biểu thức T dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

- A. $a^{\frac{3}{5}}$. B. $a^{\frac{2}{15}}$. C. $a^{\frac{1}{3}}$. D. $a^{\frac{4}{15}}$.

Câu 2: Cho $0 < a \neq 1$. Giá trị của biểu thức $P = \log_a\left(a \cdot \sqrt[3]{a^2}\right)$ là

- A. $\frac{4}{3}$. B. 3. C. $\frac{5}{3}$. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 3: Cho hai hàm số $y = a^x, y = b^x$ với a, b là hai số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là (C_1) và (C_2) như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A. $0 < a < b < 1$ B. $0 < b < 1 < a$ C. $0 < a < 1 < b$ D. $0 < b < a < 1$

Câu 4: Phương trình $2^{2x+1} = 32$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{5}{2}$. B. $x = 2$. C. $x = \frac{3}{2}$. D. $x = 3$.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác SAB . Khẳng định nào dưới đây là sai?

- A. $SA \perp BC$. B. $AH \perp BC$. C. $AH \perp AC$. D. $AH \perp SC$.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng AA' vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

- A. $(A'BD)$. B. $(A'DC')$. C. $(A'CD')$. D. $(ABCD)$.

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy ($ABCD$) là

- A. $\widehat{SBA}$. B. $\widehat{SBC}$. C. $\widehat{ABC}$. D. $\widehat{ASB}$.

Câu 8: Cho A, B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(AB) = \frac{1}{5}$. Tính $P(B)$

- A. $\frac{1}{15}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 9: Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau, $P(A) = 0,2$; $P(B) = 0,3$. Khi đó $P(AB)$ bằng

- A. 0,5 B. 0,7 C. 0,1 D. 0,6

Câu 10: Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$. Tính $P(B)$.

- A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{8}{15}$. C. $\frac{2}{15}$. D. $\frac{1}{15}$.

Câu 11: Cho hàm số $f(x) = x^3 + 1$ có đồ thị (C) . Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x = 1$ là:

- A. $f'(1) = 3$. B. $f'(1) = -3$. C. $f'(1) = 4$. D. $f'(1) = -4$.

Câu 12: Tính đạo hàm của hàm số $y = \cos x$.

- A. $y' = \cos x$. B. $y' = \sin x$. C. $y' = -\cos x$. D. $y' = -\sin x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cả hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Xác suất người thứ nhất bắn trúng bia là 0,6 ; người thứ hai bắn trúng bia là 0,4 . Khi đó xác suất để:

- a) Người thứ nhất bắn trúng và người thứ hai bắn không trúng bia bằng 0,34
b) Có đúng một xạ thủ bắn trúng 0,56
c) Hai người đều bắn trúng bia bằng 0,24
d) Có ít nhất một người bắn trúng bia bằng 0,76

Câu 2: Cho hàm số $y = -4x^3 + \frac{x^2}{2} - 2x + 3$, biết $y' = ax^2 + bx + c$. Khi đó:

- a) $a + b + c = -10$
b) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt
c) Đồ thị hàm số y' cắt trục tung tại điểm $(0; -2)$
d) Đồ thị hàm số y' cắt đường thẳng $y = 3$ tại hai điểm phân biệt

PHẦN III. PHẦN TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Câu 1: Bất phương trình $3^{x-2} < \frac{1}{9}$ có tập nghiệm $(-\infty; a)$. Tính $a^2 + 1$

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh a . Cạnh bên $SA = \frac{a\sqrt{15}}{2}$ và vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{a\sqrt{m}}{19}$. Tính m

Câu 3: Một hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để chọn được 2 viên bi cùng màu. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 4: Đạo hàm của hàm số $y = \frac{2x-3}{1+3x}$ bằng $\frac{a}{(1+3x)^2}$. Xác định a .

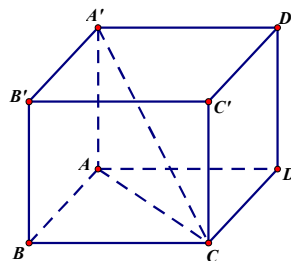
PHẦN IV. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

- Câu 1:** Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A với $AB = a$, $AA' = a\sqrt{5}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
- Câu 2:** Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,5$; $P(AB) = 0,3$, hãy tính xác suất của các biến cố B , $\overline{AB}$, $\overline{A}\overline{B}$.
- Câu 3:** Một vật chuyển động xác định bởi phương trình $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ bằng bao nhiêu?

ĐỀ ÔN 07- T.C

PHẦN 1. Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn.

- Câu 1.** Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt{a^3}$ bằng
- A. $a^{\frac{1}{6}}$. B. $a^{\frac{2}{3}}$. C. a^6 . D. $a^{\frac{3}{2}}$.
- Câu 2.** Với mọi số thực a dương, $\log_5 \frac{a}{25}$ bằng
- A. $\frac{1}{25} \log_5 a$. B. $\log_5 a + 1$. C. $\log_5 a - 2$. D. $\log_5 a + 2$.
- Câu 3.** Tập xác định của hàm số $y = \log_{2025} x$ là
- A. $[0; +\infty)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-\infty; +\infty)$.
- Câu 4.** Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là
- A. 9. B. 6. C. 8. D. $\frac{3}{2}$.
- Câu 5.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với BD .
- A. CC' . B. $B'C'$. C. AB . D. $B'C$.
- Câu 6.** Cho hình chóp $S.ABC$, biết SA, SB, SC đôi một vuông góc. Khẳng định nào sau đây **đúng**?
- A. $AB \perp (SAC)$. B. $SA \perp (SBC)$. C. $SB \perp (ABC)$. D. $AC \perp (SAB)$.
- Câu 7.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AD = 5$ và $AA' = 5\sqrt{2}$ (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng CA' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng:



- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .
- Câu 8.** Cho hai biến cố A và B . Biến cố “ A hoặc B xảy ra” được gọi là
- A. Biến cố giao của A và B . B. Biến cố đối của A .
- C. Biến cố hợp của A và B . D. Biến cố đối của B .
- Câu 9.** Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Khẳng định nào sau đây là sai
- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. B. $P(A \cup B) = P(A)P(B)$.
- C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. D. $P(AB) = 0$.
- Câu 10.** Nếu $P(AB) \neq P(A)P(B)$ thì A, B là hai biến cố

- A. không độc lập B. độc lập C. xung khắc D. không xung khắc
- Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm thỏa mãn $f'(6) = 2$. Giá trị của biểu thức $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - f(6)}{x - 6}$ bằng
- A. 12. B. 2. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$. B. $(x)' = 0$.
- C. $(\frac{1}{x})' = \frac{1}{x^2}$. D. $(k.x)' = k$, với k là hằng số.

PHẦN 2: Trắc nghiệm “đúng – sai”.

Câu 1. Một chiếc hộp có chín thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Gọi A là biến cố "Rút được một thẻ đánh số chẵn và một thẻ đánh số lẻ", B là biến cố "Rút được hai thẻ đều đánh số chẵn". Khi đó:

- a) Biến cố "Tích hai số ghi trên hai thẻ là một số chẵn" là $A \cup B$.
- b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- c) $P(A) < P(B)$
- d) Xác suất để kết quả nhận được là một số chẵn là: $\frac{461}{722}$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \sin 2x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a). $y' = \cos 2x$
- b) $y'(0) = 2$.
- c) $y'(0) > y'(\frac{\pi}{2})$
- d) $y'' = -4 \sin 2x$

PHẦN 3: Trả lời ngắn

Câu 1. Phương trình $3^{x-2} = \frac{1}{9}$ có nghiệm $x = a$. Tính $S = 5a$

Câu 2. Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 3, biết $SA = 2AB$ và SA vuông góc với mặt đáy. Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng đáy.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^5$. Tính $f'(1)$

Câu 4. Một hộp đựng 100 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên từ hộp một tấm thẻ. Xác suất để số ghi trên thẻ lấy ra đó chia hết cho 2 hoặc 5 là bao nhiêu?

PHẦN 4: Tự luận

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = a$. Đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và $AB = a$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

Câu 2. Cho A, B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,1; P(B) = 0,2$. Hãy tính xác suất của các biến cố $AB, \overline{AB}, \overline{A}\overline{B}$

Câu 3. Một vật chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = s(t)$ trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Hỏi:

- a) Gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu với $s = s(t) = t^3 + 3t^2 - 9t + 27$ là bao nhiêu?
- b) Vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu với $s = s(t) = -t^3 + 3t^2 + 9t$ là bao nhiêu?

ĐỀ ÔN 08

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai số thực dương x, y và hai số thực α, β tùy ý. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $x^\alpha \cdot x^\beta = x^{\alpha+\beta}$. B. $x^\alpha \cdot y^\beta = (xy)^{\alpha+\beta}$. C. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$. D. $(xy)^\alpha = x^\alpha \cdot y^\alpha$.

Câu 2. Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\log(ab) = \log a \cdot \log b$. B. $\log \frac{a}{b} = \log b - \log a$.
C. $\log \frac{a}{b} = \frac{\log a}{\log b}$. D. $\log(ab) = \log a + \log b$.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \log_2 x$ là

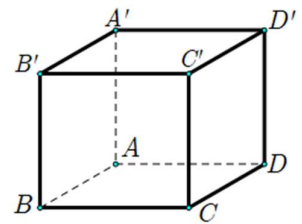
- A. $[0; +\infty)$. B. $(-\infty; +\infty)$. C. $(0; +\infty)$. D. $[2; +\infty)$.

Câu 4. Tập nghiệm bất phương trình: $2^x > 8$ là

- A. $(-\infty; 3)$. B. $[3; +\infty)$. C. $(3; +\infty)$. D. $(-\infty; 3]$.

Câu 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy xác định góc giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$.

- A. 45° .
B. 135° .
C. 60° .
D. 90° .



Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $AD \perp (SBC)$. B. $AD \perp (SAB)$. C. $AD \perp (SCD)$. D. $AD \perp (SAC)$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, $SA \perp (ABCD)$. Khi đó góc giữa SB với mặt đáy là

- A. $\widehat{SAB}$. B. $\widehat{SBD}$. C. $\widehat{SBC}$. D. $\widehat{SBA}$.

Câu 8. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 5”, C là biến cố “Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt một chấm”. Tập hợp mô tả biến cố $A \cap C$ là:

- A. $A \cap C = \{(1; 4); (4; 1)\}$.
B. $A \cap C = \{(1; 4); (4; 1); (2; 3); (3; 2)\}$.
C. $A \cap C = \{(1; 1); (1; 2); (1; 3); (1; 4); (1; 5); (1; 6)\}$.
D. $A \cap C = \{(1; 4); (4; 1); (1; 5); (5; 1)\}$.

Câu 9. Cho A, B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,5$ và $P(B) = 0,6$. Tính $P(AB)$.

- A. $P(AB) = 0,1$. B. $P(AB) = 0,2$. C. $P(AB) = 0,3$. D. $P(AB) = 0,4$.

Câu 10. Cho A và B là hai biến cố. Biết $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ và $P(A \cap B) = 0,2$. Tính $P(A \cup B)$.

- A. $P(A \cup B) = 0,7$ B. $P(A \cup B) = 0,9$. C. $P(A \cup B) = 0,5$. D. $P(A \cup B) = 0,3$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$. Kết quả đúng là

- A. $f'(2) = 3$. B. $f'(x) = 2$. C. $f'(x) = 3$. D. $f'(3) = 2$.

Câu 12. Tính đạo hàm $y = 3 \sin x - 4 \cos x + 2 \tan x$

- A. $y' = -3 \cos x + 4 \sin x + \frac{2}{\cos^2 x}$. B. $y' = 3 \cos x - 4 \sin x + \frac{2}{\cos^2 x}$.
C. $y' = 3 \cos x + 4 \sin x + \frac{2}{\cos^2 x}$. D. $y' = 3 \cos x + 4 \sin x - \frac{2}{\cos^2 x}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương có hai chữ số. Xét biến cố A : "Số được chọn là số chia hết cho 8" và biến cố B : "Số được chọn là số chia hết cho 9".

a) $P(A) = \frac{11}{90}$.

b) $P(B) = \frac{1}{10}$.

c) Biến cố $A \cap B$: "Số được chọn là số chia hết cho 8 hoặc chia hết cho 9".

d) $P(A \cup B) = \frac{2}{9}$.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{3x+2}{x+1}$ có đồ thị (C) .

a) $y' = \frac{-1}{(x+1)^2}$.

b) $y' \left(-\frac{2}{3} \right) = 9$.

c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x = -\frac{2}{3}$ có phương trình là $y = 9x + 6$.

d) $y'' = -\frac{2}{(x+1)^3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Bất phương trình $\log_3(3x+1) < \log_3(x+7)$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 1, $SA \perp (ABCD)$. Tính khoảng cách từ điểm B đến mp (SAC) . (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 3. Người ta thăm dò một số lượng người hâm mộ bóng đá tại một thành phố, nơi có hai đội bóng đá X và Y cùng thi đấu giải vô địch quốc gia. Biết rằng số lượng người hâm mộ đội bóng đá X là 22%, số lượng người hâm mộ đội bóng đá Y là 39%, trong số đó có 7% người nói rằng họ hâm

một cả hai đội bóng trên. Chọn ngẫu nhiên một người hâm mộ trong số những người được hỏi, tính xác suất để chọn được người không hâm mộ đội nào trong hai đội bóng đá X và Y .

Câu 4. Tính đạo hàm của hàm số sau: $y = \frac{x^2 + 4x - 1}{2x + 3}$ tại $x_0 = 1$.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $CC' = 2$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = 2$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

Câu 2. Trong một lớp học gồm 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi đó có cả nam và nữ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 3. Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng với phương trình chuyển động $s(t) = -\frac{1}{2}at^2 + v_0t$, có vận tốc ban đầu $v_0 = 196 \text{ m/s}$ (bỏ qua sức cản của không khí). Tại thời điểm tốc độ của viên đạn bằng 0. Khi đó viên đạn cách mặt đất bao nhiêu mét, biết $a = 9,8 \text{ m/s}^2$?

ĐỀ ÔN 09

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho a là số thực dương tùy ý và m, n là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a^m \cdot a^n = a^{m \cdot n}$. B. $(a^m)^n = a^{m+n}$. C. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m \cdot n}$. D. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Câu 2. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a \neq 1$. Rút gọn biểu thức $P = \log_a(a^3b^2)$ ta được kết quả nào sau đây?

- A. $P = 3 + 2 \log_a b$. B. $P = 3 + \frac{1}{2} \log_a b$. C. $P = 6 \log_a b$. D. $P = \frac{1}{3} + 2 \log_a b$.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \log_2(x^2 - 4x + 3)$ là

- A. $(1; 3)$. B. $\mathbb{R} \setminus \{1; 3\}$. C. $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$. D. $(-\infty; 1] \cup [3; +\infty)$.

Câu 4. Nghiệm của phương trình $2^{x-1} = 8$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 4$. C. $x = 2$. D. $x = 5$.

Câu 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào dưới đây vuông góc với đường thẳng AB ?

- A. CD . B. $A'B'$. C. $D'C'$. D. AD

Câu 6. Mệnh đề nào dưới đây đúng về điều kiện để đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) ?

A. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng bất kỳ nằm trong mặt phẳng (P) thì d vuông góc với (P) .

B. Nếu đường thẳng d vuông góc với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) thì d vuông góc với (P) .

- C. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (P) thì d vuông góc với (P) .
- D. Nếu đường thẳng d song song với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) thì d vuông góc với (P) .
- Câu 7.** Cho đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại điểm I và d không vuông góc với (P) . Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là góc giữa đường thẳng d và
- A. đường thẳng đi qua I và vuông góc với (P) .
- B. hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng (P) .
- C. một đường thẳng bất kỳ nằm trong mặt phẳng (P) .
- D. đường thẳng vuông góc với d nằm trong (P) .
- Câu 8.** Cho hai biến cố A và B . Biến cố " A và B cùng xảy ra" được gọi là
- A. biến cố hợp của A và B .
- B. biến cố giao của A và B .
- C. biến cố xung khắc.
- D. biến cố đối của A .
- Câu 9.** Cho hai biến cố A và B độc lập với nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $P(AB) = P(A) + P(B)$.
- B. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.
- C. $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.
- D. $P(AB) = P(A) - P(B)$.
- Câu 10.** Cho hai biến cố A và B xung khắc. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- B. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.
- C. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.
- D. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.
- Câu 11.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0 . Hệ số góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(x_0; f(x_0))$ là
- A. $k = f(x_0)$.
- B. $k = -f'(x_0)$.
- C. $k = \frac{1}{f'(x_0)}$.
- D. $k = f'(x_0)$.
- Câu 12.** Cho hai hàm số $u = u(x)$ và $v = v(x)$ có đạo hàm trên khoảng K . Khẳng định nào dưới đây sai?
- A. $(u + v)' = u' + v'$.
- B. $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$.
- C. $(u - v)' = u' - v'$.
- D. $(k \cdot u)' = k \cdot u'$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau trong cùng một phép thử. Biết xác suất xảy ra của biến cố A là $P(A) = 0,4$ và xác suất xảy ra của biến cố B là $P(B) = 0,5$. Khi đó:

- a) A và B là hai biến cố xung khắc.

- b) Xác suất để xảy ra đồng thời cả hai biến cố A và B bằng $0,2$.
- c) Xác suất để xảy ra ít nhất một trong hai biến cố A hoặc B bằng $0,9$.
- d) Xác suất để biến cố A xảy ra và biến cố B không xảy ra bằng $0,2$.
- Câu 2.** Một vật chuyển động thẳng có phương trình quỹ đạo phụ thuộc vào thời gian là $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$, trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Khi đó:
- a) Biểu thức tính vận tốc của vật theo thời gian là $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$.
- b) Tại thời điểm $t = 2$ giây, vật đang đứng yên (vận tốc bằng 0).
- c) Gia tốc của vật triệt tiêu (bằng 0) tại thời điểm $t = 2$ giây.
- d) Tại thời điểm $t = 3$ giây, gia tốc của vật là 10 m/s^2 .

PHẦN III. Trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% /năm theo thể thức lãi kép. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được tổng số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 150 triệu đồng (giả sử lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình gửi)?

Câu 2. Một khung sắt trang trí có dạng khối chóp $S.ABC$ được đặt sát vào góc tường sao cho cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) . Đáy ABC là một tam giác vuông tại B . Các công nhân đo được chiều cao của cột trụ $SA = 30$ cm và độ dài cạnh đáy $AB = 40$ cm. Để gia cố thêm cho khung, người ta cần hàn một thanh sắt ngắn nhất nối từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) . Hỏi độ dài của thanh sắt cần hàn thêm đó bằng bao nhiêu centimet?

Câu 3. Một xí nghiệp may gia công áo sơ mi. Qua quá trình kiểm tra chất lượng, người ta thống kê được xác suất để một chiếc áo bị lỗi màu sắc là $0,05$; xác suất để áo bị lỗi đường may là $0,04$; và xác suất để áo mắc cả hai lỗi trên là $0,02$. Chọn ngẫu nhiên một chiếc áo sơ mi từ lô hàng. Tính xác suất để chiếc áo được chọn mắc ít nhất một trong hai loại lỗi trên (viết kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = (x^2 + 3x) \cdot g(x)$. Giả sử hàm số $g(x)$ có đạo hàm tại điểm $x = 1$ và thỏa mãn các điều kiện $g(1) = 301$ và $g'(1) = 130$. Tính giá trị của $f'(1)$.

PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. Một máng nước dùng trong chăn nuôi có hình dạng là một khối lăng trụ đứng. Biết rằng mặt cắt ngang của máng nước (chính là mặt đáy của khối lăng trụ) là một tam giác cân có độ dài cạnh đáy bằng $0,8$ m và chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó bằng $0,6$ m. Chiều dài của máng nước đo được là $2,5$ m. Dựa vào việc thiết lập mô hình toán học cho máng nước, hãy tính xem khi chứa đầy thì máng nước đó đựng được tối đa bao nhiêu lít nước? (Biết 1 mét khối tương đương với 1000 lít nước).

Câu 2. Trong một dây chuyền sản xuất bo mạch điện tử, một sản phẩm hoàn chỉnh phải đi qua hai khâu kiểm tra chất lượng tự động bằng quang học. Hai khâu kiểm tra này được thiết lập để hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Xác suất để hệ thống ở khâu thứ nhất phát hiện ra một sản phẩm bị lỗi là $0,9$. Xác suất để hệ thống ở khâu thứ hai phát hiện ra sản phẩm lỗi đó là $0,85$. Giả sử có một sản phẩm bị lỗi được đưa vào dây chuyền. Tính xác suất để cả hai khâu kiểm tra đều phát hiện ra lỗi của sản phẩm này.

Câu 3. Một vật nhỏ chuyển động thẳng có phương trình quỹ đạo là $s(t) = t^3 - 6t^2 + 17t + 2$, trong đó thời gian t được tính bằng giây ($t > 0$) và quỹ đạo s được tính bằng mét. Dựa vào ý nghĩa cơ học của đạo hàm, hãy tính gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc chuyển động của vật đạt 32 m/s .